

Εργασία Εξαμήνου

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Άσκηση 1: Έλεγχος ύπαρξης ζεύγους με άθροισμα X

Σε αυτήν την άσκηση καλείστε να σχεδιάσετε έναν αποδοτικό αλγόριθμο που:

- Δέχεται ως είσοδο μία μη-ταξινομημένη λίστα A μήκους n με ακέραιους και έναν ακέραιο στόχο X .
- Ελέγχει αν υπάρχουν δύο διαφορετικές θέσεις $i \neq j$ στη λίστα A τέτοιες ώστε

$$A[i] + A[j] = X.$$

- Επιστρέφει `true` αν υπάρχει τέτοιο ζεύγος και `false` σε διαφορετική περίπτωση.

Δεδομένα εισόδου:

- Λίστα $A = [A[1], A[2], \dots, A[n]]$ μη-ταξινομημένων ακέραιων.
- Στόχος $X \in \mathbb{Z}$.

Αναμενόμενη έξοδος:

- `true` αν βρεθεί $i \neq j$ με $A[i] + A[j] = X$.
- `false` διαφορετικά.

Ζητούμενα:

- Να δώσετε τον πλήρη ψευδοκώδικα του αλγορίθμου.
- Να περιγράψετε αναλυτικά τα βήματα της διαδικασίας.
- Να υπολογίσετε τη χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου στη χειρότερη περίπτωση, σε όρους n .

Σημείωση: Μια απλή λύση που δοκιμάζει όλα τα $\binom{n}{2}$ ζεύγη στοιχείων θεωρείται σωστή αλλά δεν είναι αποδοτική.

Παράδειγμα

Έστω

$$A = [2, 7, 11, 15], \quad X = 9.$$

Ο αλγόριθμος πρέπει να επιστρέψει `true`, καθώς $2 + 7 = 9$.

Για

$$A = [3, 1, 4], \quad X = 8,$$

επιστρέφει `false`, αφού δεν υπάρχει κανένα ζεύγος που αθροίζει σε 8.

Άσκηση 2: Αλγόριθμοι Γραφημάτων

Δίνεται ένας μη-κατευθυνόμενος γράφος $G = (V, E)$.

Δεδομένα εισόδου:

- Ένας γράφος $G = (V, E)$ με $|V| = n$ κορυφές και $|E| = m$ ακμές.
- (Για το δεύτερο ερώτημα) Ένας συγκεκριμένος γράφος 6 κορυφών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.

Ζητούμενα:

1) Έλεγχος διχρωμίας (Bipartiteness Test):

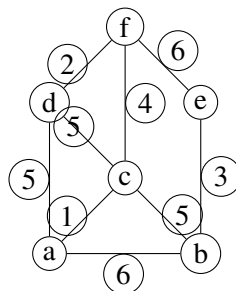
- Να διατυπώσετε ψευδοκώδικα, χρησιμοποιώντας είτε BFS είτε DFS, για να ελέγξετε αν ο γράφος G είναι διχρωματικός (bipartite).
- Να εξηγήσετε σύντομα τα βήματα της διαδικασίας.

2) Ελάχιστο Δένδρο Επικαλύψεως (MST) με τον αλγόριθμο Kruskal:

- Να εφαρμόσετε βήμα-βήμα τον αλγόριθμο Kruskal στον προκαθορισμένο γράφο 6 κορυφών.
- Να παραθέσετε με σειρά επιλογής τις ακμές που εισάγονται στο MST και να υπολογίσετε το συνολικό του βάρος.
- Να αναφέρετε πώς χρησιμοποιείται η δομή Union-Find για τις ενώσεις και τις αναζητήσεις.

Σημειώσεις:

- Στο πρώτο ερώτημα, η ανάθεση χρωμάτων μπορεί να γίνεται με πίνακα `color[1..n]` και BFS/DFS από κάθε μη-επισκεφθείσα κορυφή.
- Στο δεύτερο ερώτημα, φροντίστε να ταξινομήσετε τις ακμές κατά αύξουσα τιμή βάρους πριν την επεξεργασία.



Σχήμα 1: Προκαθορισμένος γράφος 6 κορυφών για το ερώτημα Kruskal

Άσκηση 3: Πλησιέστερο Ζεύγος Σημείων (Divide-and-Conquer)

Δίνεται ένα σύνολο P από n σημεία στο επίπεδο $\mathbb{R}^2$:

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}, \quad p_i = (x_i, y_i).$$

Σκοπός σας είναι να σχεδιάσετε έναν αποδοτικό αλγόριθμο *διαίρει και βασίλευε* (divide-and-conquer) για την εύρεση δύο σημείων $p_i, p_j \in P$ με την ελάχιστη ευκλείδεια απόσταση μεταξύ τους:

$$\min_{i \neq j} d(p_i, p_j) = \min_{i \neq j} \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}.$$

Δεδομένα εισόδου:

- Σύνολο P με n σημεία σε $\mathbb{R}^2$.

Αναμενόμενη έξοδος:

- Το ζεύγος (p_i, p_j) με τη μικρότερη απόσταση και την τιμή της απόστασης αυτής.

Ζητούμενα:

1. **Divide:** Περιγράψτε πώς χωρίζετε το σύνολο P σε δύο υποσύνολα (π.χ. κατά x -συντεταγμένη).
2. **Conquer:** Επιλέγεται η μέθοδος επίλυσης των υποπροβλημάτων (αναδρομή στο κάθε υποσύνολο) και εξηγείτε πώς λαμβάνετε τα πλησιέστερα ζεύγη σε κάθε μισό.
3. **Merge:** Αναλύετε τη διαδικασία συγχώνευσης:
 - Κατασκευή «ζώνης» πλάτους δ γύρω από τη διαχωριστική ευθεία, όπου δ είναι το ελάχιστο από τα δύο αποτελέσματα υποπροβλημάτων.
 - Έλεγχος μόνο των σημείων εντός της ζώνης με κατάλληλη ταξινόμηση κατά y -συντεταγμένη.
 - Διεκπεραίωση τοπικών συγκρίσεων σε $O(1)$ ανά σημείο.
4. **Ανάλυση Πολυπλοκότητας:** Να υπολογίσετε τη χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου, δείχνοντας ότι είναι $O(n \log n)$ στη χειρότερη περίπτωση, και να αναφέρετε τον απαιτούμενο πρόσθετο χώρο.

Άσκηση 4: Άπληστοι Αλγόριθμοι — Επιλογή Δραστηριοτήτων

Το πρόβλημα της *Επιλογής Δραστηριοτήτων* αφορά την επιλογή όσο το δυνατόν περισσότερων δραστηριοτήτων από ένα σύνολο

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\},$$

όπου κάθε δραστηριότητα a_i έχει χρόνο έναρξης s_i και χρόνο λήξης f_i ($0 \leq s_i < f_i$). Δύο δραστηριότητες a_i, a_j είναι συμβατές αν δεν επικαλύπτονται (δηλαδή $f_i \leq s_j$ ή $f_j \leq s_i$). Στόχος είναι η επιλογή ενός υποσυνόλου μέγιστου πλήθους από συμβατές δραστηριότητες.

Δεδομένα εισόδου:

$$A = \{(s_i, f_i) \mid i = 1, \dots, n\}, \quad 0 \leq s_i < f_i.$$

Ζητούμενα:

1) Να αιτιολογήσετε γιατί ο άπληστος κανόνας

“επιλέγω πάντα την διαθέσιμη δραστηριότητα με τη νωρίτερη λήξη”

παράγει βέλτιστη λύση (μέγιστο πλήθος δραστηριοτήτων).

2) Αν κάθε δραστηριότητα a_i έχει επιπλέον βάρος $w_i > 0$, δείξτε με παράδειγμα ότι ο παραπάνω άπληστος αλγόριθμος μπορεί να αποτύχει να βρει τη βέλτιστη (μεγιστοβαρής) λύση.

3) Υποθέστε τώρα ότι επιτρέπονται μικρές επικαλύψεις μεταξύ δραστηριοτήτων, αρκεί το συνολικό επιτρεπόμενο διάστημα επικάλυψης να μην υπερβαίνει O .

- Περιγράψτε έναν άπληστο αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη αυτή την επιπλέον συνθήκη.
- Συζητήστε αν η άπληστη επιλογή παραμένει βέλτιστη, και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Άσκηση 5: Δυναμικός Προγραμματισμός — Επιλογή Δραστηριοτήτων με Βάρη και Χρόνο Προετοιμασίας

Δίνεται σύνολο $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ από δραστηριότητες, όπου κάθε a_i χαρακτηρίζεται από:

$$(s_i, f_i, w_i, p_i),$$

όπου

- s_i = χρόνος έναρξης,
- f_i = χρόνος λήξης,
- $w_i > 0$ = βάρος (ωφέλεια),
- $p_i \geq 0$ = χρόνος προετοιμασίας πριν την έναρξη.

Δύο δραστηριότητες a_j και a_i (με $j < i$ κατά αύξουσα σειρά λήξης) θεωρούνται συμβατές αν

$$f_j + p_i \leq s_i.$$

Στόχος είναι να επιλέξετε υποσύνολο μη-επικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων που μεγιστοποιεί το άθροισμα των βαρών τους.

Ζητούμενα:

1) **Ορισμός υποπροβλημάτων:**

- Ορίστε τη συνάρτηση $P(i)$: για κάθε i , τον μέγιστο δείκτη $j < i$ ώστε $f_j + p_i \leq s_i$.
- Ορίστε τη βέλτιστη τιμή $Opt(i)$: το μέγιστο συνολικό βάρος επιλέγοντας από τις πρώτες i δραστηριότητες.

2) **Ανάλυση πολυπλοκότητας:** Να εκτιμήσετε τη χειρότερη χρονική και χωρική πολυπλοκότητα σε όρους n .

- 3) **Δυναμικός Προγραμματισμός:** Παρουσιάστε τον αλγόριθμο Δυναμικού Προγραμματισμού.

Οδηγίες Εργασίας

- Η εργασία εκπονείται *ατομικά*.
- Υποβολή: αναλυτική αναφορά με ψευδοκώδικα, ανάλυση πολυπλοκότητας και αποδείξεις όπου απαιτούνται.
- Δίνεται έμφαση στη σαφήνεια και στην τεκμηρίωση.
- Προθεσμία: **14 Ιουνίου 2025**, 23:59 (υποβολή στο e-class).
- Για απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο `p.soumplis@go.uop.gr`